Activitat 1 — Per què sempre funciona?

Recuperar el llenguatge dels monomis i polinomis, descobrir un «truc» de càlcul mental que amaga una identitat notable i plantejar el repte de la unitat: no fer servir les fórmules, sinó demostrar-les.

Idea clau

L'àlgebra que ja coneixes —lletres que representen nombres, expressions que operem— aquest curs fa un salt: no ens acontentarem d'*aplicar* fórmules, volem **demostrar per què funcionen**. Aquest és el fil de tota la unitat.

El repte de la unitat
Construir, en equip, **«El llibre de les demostracions»**: un recull on cada identitat notable apareix amb la seva **demostració** —geomètrica (amb un model d'àrea) i algebraica (amb el desenvolupament)—. No n'hi haurà prou de saber la fórmula: caldrà saber *per què* és certa.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Per què sempre funciona? Com ho demostro?»

Un truc de màgia numèrica

Prova aquest «truc» per elevar al quadrat un nombre acabat en 5, sense calculadora. Per exemple, 25^2: agafa la xifra de les desenes (2), multiplica-la pel següent (3): $2 \cdot 3 = 6$; enganxa-hi 25 al final: 625. I funciona sempre: $35^2 = (3 \cdot 4)\,25 = 1225$; $65^2 = (6 \cdot 7)\,25 = 4225$.

Per què no és màgia
Un nombre acabat en 5 és $10a + 5$. Elevem-lo al quadrat:

$$(10a + 5)^2 = 100a^2 + 2 \cdot 10a \cdot 5 + 25 = 100a^2 + 100a + 25 = 100\,a(a + 1) + 25.$$

El $100\,a(a + 1)$ posa el producte $a(a + 1)$ a les centenes; el $+25$ deixa sempre 25 al final. **El truc és una identitat notable disfressada:** el quadrat d'una suma. Això és el que aprendrem a demostrar.

Recordem el vocabulari

Monomis i polinomis

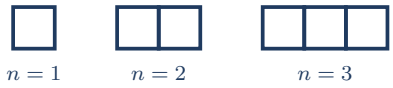
- Un **monomi** és un producte de nombres i lletres amb exponents naturals: $3x^2$, $-5ab$, 7. El **coeficient** és la part numèrica; el **grau**, la suma dels exponents de les lletres.
- Un **polinomi** és una suma de monomis: $2x^2 - 3x + 1$. El seu **grau** és el més gran dels seus monomis.
- Dos monomis són **semblants** si tenen la mateixa part literal ($4x^2$ i $-x^2$ ho són; $4x^2$ i $4x$ no).

Exemple 1 — Llegir un polinomi

En $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$: el grau és 2; el coeficient de x^2 és 2; el terme independent és 1. El seu **valor numèric** a $x = 2$ és $2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3$.

Del patró a l'expressió

Moltes vegades un patró ens arriba en forma de dibuix o de taula, i l'àlgebra serveix per descriure'l *de cop*, per a qualsevol posició.



Quadrats en fila fets amb escuradents.

Exemple 2 — Quants escuradents?

Comptem: $n = 1$, 4 escuradents; $n = 2$, 7; $n = 3$, 10. Cada quadrat nou n'afegeix 3 (el costat esquerre ja hi és). Partim d'1 escuradent i en posem 3 per quadrat:

$$E(n) = 3n + 1.$$

Comprovació: $E(3) = 3 \cdot 3 + 1 = 10$. ✓ I ara podem saltar on vulguem: amb 50 quadrats calen $E(50) = 151$ escuradents.

Exercicis per fer

1 Prova el truc. Fent servir el mètode de dalt (sense calculadora), calcula:

(a) 15^2

(b) 45^2

(c) 75^2

(d) 95^2

2 Vocabulari. Per a cada monomi, digues el coeficient i el grau:

(a) $-4x^3$

(b) $7ab^2$

(c) x^2

(d) 9

3 Semblants? Digues quins parells de monomis són semblants i, si ho són, suma'ls:

(a) $3x^2$ i $-5x^2$

(b) $4x$ i $4x^2$

(c) $-2ab$ i $7ab$

4 Llegeix el polinomi. De $P(x) = x^3 - 4x^2 + 2$:

(a) Quin és el grau?

(b) Quin és el coeficient de x^2?

(c) Quin és el terme independent?

(d) Calcula $P(1)$.

5 El truc que no funciona. Un company diu que, per calcular $(x+3)^2$, n'hi ha prou de fer $x^2 + 9$. Comprova-ho amb $x = 2$: dona el mateix $(2+3)^2$ que $2^2 + 9$? Què en dedueixes?

6 Conjectura. Calcula $(x+1)^2$ desenvolupant el producte $(x+1)(x+1)$ terme per terme. Compara el resultat amb $x^2 + 1$. Escriu una frase amb el que has descobert.

7 Del patró a l'expressió. Una taula segueix aquest patró:

n	1	2	3	4	5	6
valor	3	8	15	24		

(a) Completa les dues caselles que falten. (b) Escriu el valor en funció de n. *(Pista: compara cada valor amb el quadrat següent,* $4, 9, 16, 25\ldots$*)* (c) Comprova que la teva expressió és igual a $n^2 + 2n$. (d) Quin lloc ocupa el valor 99?

8 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica què vol dir «demostrar» una fórmula, i per què no és el mateix que «saber-la aplicar».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) $1 \cdot 2 = 2 \to 225$. (b) $4 \cdot 5 = 20 \to 2025$. (c) $7 \cdot 8 = 56 \to 5625$. (d) $9 \cdot 10 = 90 \to 9025$.

2 (a) coef. -4, grau 3. (b) coef. 7, grau 3 (a i b^2: $1+2$). (c) coef. 1, grau 2. (d) coef. 9, grau 0.

3 (a) semblants: $3x^2 - 5x^2 = -2x^2$. (b) *no* semblants (graus diferents). (c) semblants: $-2ab + 7ab = 5ab$.

4 (a) grau 3. (b) coeficient de x^2: -4. (c) terme independent 2. (d) $P(1) = 1-4+2 = -1$.

5 $(2+3)^2 = 25$, però $2^2 + 9 = 13$. **No** donen el mateix, així que $(x+3)^2 \neq x^2 + 9$: falta un terme (el $2 \cdot 3 \cdot x$). És l'error estrella de la unitat.

6 $(x+1)(x+1) = x^2 + x + x + 1 = x^2 + 2x + 1$, que *no* és $x^2 + 1$: sobra el $2x$. Conclusió esperada: el quadrat d'una suma té un terme del mig, $2 \cdot$ (producte dels dos).

7 (a) 35 i 48. (b) Cada valor és un menys que el quadrat següent: $(n+1)^2 - 1$. (c) $(n+1)^2 - 1 = n^2 + 2n + 1 - 1 = n^2 + 2n$ (és el quadrat d'una suma, que demostrarem a l'Activitat 3). (d) $(n+1)^2 - 1 = 99$ vol dir $(n+1)^2 = 100$, $n+1 = 10$: el lloc 9. Comprovació: $9^2 + 2 \cdot 9 = 99$.

8 Resposta oberta. Idea: aplicar és fer servir la fórmula per obtenir un resultat; demostrar és explicar, amb un raonament vàlid, *per què* la fórmula és certa sempre, per a qualsevol valor.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada: reprèn el vocabulari algebraic de 3r (monomi, grau, coeficient, semblants, valor numèric), provoca l'error $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ i presenta el repte «El llibre de les demostracions». El «truc del quadrat» és el ganxo i ja avança, sense anomenar-la, la identitat notable.
- **L'error rei (ex. 5 i 6).** $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ és l'equivocació central de tota la unitat. Val la pena desmuntar-la numèricament ($25 \neq 13$) i deixar-la escrita per tornar-hi a l'Activitat 3. Criteri **2.1**.
- **Criteri 3.2 (conjecturar).** L'ex. 6 demana descobrir el terme del mig per si mateixos, abans de rebre la fórmula. És l'esperit de la unitat: primer conjecturar, després demostrar.
- **Diagnòstic (ex. 2–4).** Revela si dominen grau, coeficient i valor numèric; si algú suma monomis no semblants o confon grau amb coeficient, cal aturar-s'hi abans de continuar.
- **Història i perspectiva de gènere.** En obrir la unitat es pot explicar la història de l'àlgebra simbòlica, d'al-Khwarizmí a Viète, i presentar Emmy Noether, una de les grans algebristes del segle XX.
- **Del patró a l'expressió (exemple i ex. 7).** Ho demana el Repartiment de 4t: expressar en llenguatge algebraic patrons donats en taules o dibuixos. L'apartat (c) avança el quadrat d'una suma; el (d) fa el camí al revés. És la base de la primera pregunta de la prova.